

3

化学



物质由原子构成

道尔顿原子论

道尔顿, 1803

把物质变化还原为粒子重排, 开启定量化学。

4

化学



$$\sum m_{\text{reactants}} = \sum m_{\text{products}}$$

质量守恒定律

拉瓦锡, 18世纪

为方程式配平和工业物料衡算提供绝对约束。

5

化学



$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

阿伏伽德罗常数

阿伏伽德罗/佩兰

连接微观粒子数与宏观可称量物质。

6

化学



元素性质随原子序数呈周期性变化

元素周期律

门捷列夫/莫塞莱

不仅整理已知元素, 还成功预言未知元素性质。

7

化学



平衡系统会抵消外界条件改变

勒夏特列原理

勒夏特列, 1884

判断浓度、温度和压强改变后的平衡移动方向。

8

化学



$$\Delta H = \sum \Delta H_f(\text{products}) - \sum \Delta H_f(\text{reactants})$$

盖斯定律

盖斯, 1840

用焓变加和性间接计算难以直接测量的反应热。

9

化学

共用电子对形成共价键;
主族原子趋向八电子稳定结构

路易斯成键理论

路易斯, 1916

直观解释分子成键, 是结构式与反应机理的第一语言。

10

化学



$$\chi_F = 4.0 \quad (\text{Pauling scale})$$

电负性标度

鲍林, 1932

量化原子吸引电子的能力, 预测键极性和反应活性。

J

化学



碳原子的四个键指向四面体顶点

碳的四面体构型

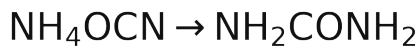
范特霍夫/勒贝尔, 1874

开启立体化学, 并成为手性药物研究的根基。

Q



化学



维勒合成尿素

维勒, 1828

用无机物合成有机物, 终结生命力论。

K



化学

$$\Delta S_{\text{isolated}} \geq 0$$

化学中的熵增原理

热力学第二定律

规定不可逆过程和化学变化的宏观方向。

A



化学

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

吉布斯自由能判据

吉布斯, 19世纪

统一焓与熵, 在等温等压下判断反应自发性。

2



化学

原子序数与电子排布统一决定元素周期性性质

现代元素周期表

门捷列夫以来

化学、材料和原子结构共同使用的核心导航图。

3



生物学

一切生物由细胞组成;
新细胞来自已有细胞

细胞学说

施莱登/施旺/魏尔肖

为生命科学提供统一的基本结构与研究单位。

4



生物学

可遗传变异 + 差异生存繁殖 →
适应性演化

自然选择

达尔文/华莱士

用自然机制解释生命适应与物种改变。

5



生物学

3:1 and 9:3:3:1

孟德尔遗传定律

孟德尔, 1866

以统计比例证明遗传因子的颗粒性。

6



生物学

基因位于染色体上,
并沿染色体线性排列

染色体遗传理论

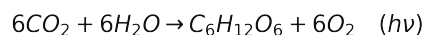
摩尔根学派

把抽象遗传因子与细胞中的实体结构结合。

7



生物学



光合作用总反应

生物能量转换

把太阳能转成化学能, 支撑几乎整个生物圈。

8

生物学

8

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{energy}$$

需氧细胞呼吸

细胞代谢

释放有机物中的化学能，与光合作用构成能量循环。

9

生物学

9

酶的活性位点与底物选择性结合，
并发生诱导契合

酶促反应专一性

锁钥/诱导契合模型

解释生物催化的高效率与精确性。

10

生物学

10

$$A = T, \quad G = C$$

DNA双螺旋与碱基配对

沃森/克里克等，1953

揭示遗传信息的稳定存储和复制机制。

J

生物学

J

$$DNA \rightarrow RNA \rightarrow Protein$$

中心法则（含修正）

克里克，1958

统一遗传信息的存储、转录和表达。

Q

生物学

Q

抗原选择并扩增预先存在的特异性淋巴细胞克隆

克隆选择学说

伯内特，1957

解释免疫记忆、疫苗作用和自身免疫。

K

生物学

K

负反馈维持体温、
血糖与渗透压的动态稳定

内稳态

坎农，1926

把机体视为自我调节系统，
是生理学的控制论框架。

A

生物学

A

突变创造新等位基因；
重组产生新的基因组合

突变与基因重组

现代遗传学

提供遗传多样性与进化的原材料。

2

生物学

2

突变、选择、漂变、
基因流与隔离共同改变种群

现代综合进化论

20世纪生物学综合

把达尔文选择与孟德尔遗传统一为群体演化框架。

3

地球科学

3

$$(\varphi, \lambda) \rightarrow \text{position on Earth}$$

经纬度网格

地理坐标体系

把球面位置定量化，是地图、
导航与 GPS 的底层架构。

4

地球科学



蒸发 → 凝结 → 降水 →
径流与下渗

水循环

地球系统过程

串联大气水、地表水、土壤水和地下水。

5

地球科学



地壳—地幔—外核—内核

地球圈层结构

地震学解释

揭示地球物质分异与内部热动力结构。

6

地球科学



大陆曾连成整体，
并在地质时期持续漂移

大陆漂移说

魏格纳，1912

以跨大陆证据开启板块构造革命。

7

地球科学



$V_P > V_S$, S-waves do not cross liquids

P波与S波

地震波探测

利用传播差异透视地球内部，
是深部探测核心手段。

8

地球科学



对流层—平流层—中间层—热层

大气垂直分层

大气科学

定位天气、臭氧层与电离层，
是航空和气候研究参照。

9

地球科学



$G = -\frac{1}{\rho} \nabla P, \quad f \mathbf{k} \times \mathbf{v} + G = 0$

气压梯度与地转平衡

大气动力学

解释中纬度高空风为何大致沿等压线吹。

10

地球科学



风海流与温盐环流共同构成全球
热量输送带

全球洋流

海洋环流

重分配热量与水分，塑造全球气候格局。

J

地球科学



$S = f(cl, o, r, p, t, \dots)$

土壤形成因素模型

道库恰耶夫/詹尼

综合气候、生物、地形、母质和时间解释土壤。

Q

地球科学



CO₂吸收地表长波辐射；
碳在大气、海洋、
岩石与生命间循环

碳循环与温室效应

全球变化科学

连接宜居温度、地质碳库与人类排放。

K 地球科学  海温—信风—跃温层异常相互增强并改变全球气候 ENSO正反馈 海气耦合 是洪涝、干旱和短期气候预测的首要年际信号。	A 地球科学  离散、汇聚、转换三类边界统一解释地震、火山与造山 板块构造理论 20世纪地球科学 统一大陆漂移、洋底扩张和全球构造活动。	2 地球科学  岩石圈、大气圈、水圈、生物圈与冰冻圈相互耦合 地球系统科学 现代地球科学 应对气候变化与可持续发展的顶层科学框架。
3 天文学  地球与其他行星共同绕太阳运行 日心说 哥白尼，1543 移除地球的宇宙中心地位，开启近代科学革命。	4 天文学  $T^2 \propto a^3$ 开普勒行星运动定律 开普勒，1609-1619 以椭圆、面积定律和周期关系精确描述行星运动。	5 天文学  $F = G \frac{Mm}{r^2}$ 万有引力的天文应用 牛顿，1687 统一天地运动，并成功用于轨道计算和发现海王星。
6 天文学  恒星光谱暗线对应特定元素的吸收指纹 太阳光谱与夫琅禾费线 夫琅禾费等 让人类无需抵达恒星便可测定其化学组成。	7 天文学  $d(\text{pc}) = \frac{1}{p(\text{arcsec})}$ 恒星周年视差 贝塞尔等，1838 首次直接丈量恒星距离，使宇宙获得三维尺度。	8 天文学  光度—表面温度图揭示主序星、红巨星和白矮星 赫罗图（H-R图） 赫茨普龙/罗素 是恒星分类与演化的观测地图。

9

天文学



$$v = H_0 d$$

哈勃-勒梅特定律

勒梅特/哈勃

星系退行速度随距离增加，证明宇宙整体膨胀。

10

天文学



$$T_{\text{CMB}} \approx 2.725 \text{ K}$$

宇宙微波背景

彭齐亚斯/威尔逊等

大爆炸余晖为宇宙初态、成分与几何提供精密证据。

J

天文学



恒星核聚变与爆发制造从碳氧到铁及更重元素

恒星核合成

B²FH等，1957

说明人类和地球的重元素来自恒星炼金炉。

Q

天文学



$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

广义相对论与黑洞

爱因斯坦/史瓦西

时空弯曲预言黑洞，并获引力波与成像观测支持。

K

天文学



$$\Omega_m + \Omega_\Lambda \approx 1$$

暗物质、暗能量与 Λ CDM

现代宇宙学

可见物质只占少数，宇宙主要成分仍未知。

A

天文学



热大爆炸+早期暴胀解释膨胀、轻元素与CMB

宇宙大爆炸模型

现代宇宙学

目前解释宇宙起源与演化最成功的整体框架。

2

天文学



$$\alpha \approx \frac{1}{137}$$

宇宙精细结构与入择问题

基础常数/宇宙学

追问自然常数为何允许复杂结构与观测者存在。

JOKER

小王

恒星造元素 → 行星分异 →
前生物化学 → 自我复制生命

宇宙化学演化与生命起源

跨学科统一主题

贯通天文、地理、化学与生物，
讲述从星尘到生命的完整科学叙事。

JOKER

大王

可遗传变异 + 自然选择 + 深时间 →
生命多样性

达尔文自然选择进化论

跨学科统一主题

用无需预设设计者的机制解释适应与多样性，
深刻重塑人类世界观。